

# CONSTRUCTION D'UNE MESSAGERIE

Z A E D U G O H E L I S - Î L O T E - 5 6 2 5 0 E L V E N

## MAITRE D'OUVRAGE



**GEODIS**

ZI DU PRAT – Rue gontran Bienvenu  
56 000 VANNES

## MAÎTRES D'OEUVRES



22, rue Paul Belmondo  
75012 PARIS

# CALCULS RÉGLEMENTAIRES RE 2020

## ÉNERGIE

PRO - Novembre 2025 – Indice 0

## BUREAU D'ÉTUDES



21, rue Armand Saintis  
82 000 MONTAUBAN  
Tél : 05 63 220 320

13, rue des Récollets  
75 010 PARIS  
Tél : 01 48 747 751

accueil@becice.com  
www.becice.com



## SOMMAIRE

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GÉNÉRALITÉS</b>                         | <b>3</b>  |
| 1.1      | INTERLOCUTEUR .....                        | 3         |
| 1.2      | OBJET DU DOCUMENT .....                    | 3         |
| 1.3      | LOGICIEL DE CALCUL .....                   | 3         |
| 1.4      | PRINCIPALES MISES A JOUR DE L'INDICE ..... | 3         |
| <b>2</b> | <b>RÉSULTATS DU CALCUL</b>                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | COEFFICIENT BBIO .....                     | 4         |
| 2.2      | COEFFICIENTS CEP ET CEP,NR .....           | 4         |
| 2.3      | INDICATEUR DH .....                        | 5         |
| <b>3</b> | <b>PROJET</b>                              | <b>6</b>  |
| 3.1      | LOCALISATION .....                         | 6         |
| 3.2      | PLANS .....                                | 6         |
| 3.3      | SURFACE RE 2020 .....                      | 8         |
| <b>4</b> | <b>ENVELOPPE DU BATIMENT</b>               | <b>9</b>  |
| 4.1      | PAROIS OPAQUES .....                       | 9         |
| 4.2      | PAROIS VITREES .....                       | 10        |
| 4.3      | PONTS THERMIQUES .....                     | 10        |
| 4.4      | PERMEABILITE A L'AIR .....                 | 11        |
| 4.5      | INERTIE .....                              | 11        |
| <b>5</b> | <b>ÉQUIPEMENTS</b>                         | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE</b>         | <b>13</b> |
| 6.1      | TEXTES RÉGLEMENTAIRES .....                | 13        |
| 6.2      | DEFINITIONS .....                          | 13        |

# 1 GÉNÉRALITÉS

## 1.1 INTERLOCUTEUR

Interlocuteur BECICE : M. Maxime GRANGE - Mobile : 06 67 51 81 80 - e-mail : [m.grange@becice.com](mailto:m.grange@becice.com)

## 1.2 OBJET DU DOCUMENT

Le dépôt de permis de construire datant d'après le 1 janvier 2022, le bâtiment est soumis à la RE 2020.

Le présent document récapitule les préconisations pour être conforme à la RE 2020. Les isolants et équipements mis en place devront avoir des performances thermiques équivalentes ou supérieures.

Ce document concerne uniquement le volet **ÉNERGIE**.

**Une étude ACV (Analyse Cycle de Vie) devra également être réalisée.**

**À noter : le calcul RE2020 ne prend pas en compte les exigences du critère BREEAM v6 ENE01.**

## 1.3 LOGICIEL DE CALCUL

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| EDITEUR                                  | IZUBA énergies, Pléiades |
| Version du module                        | 6.25.7.2                 |
| Version du moteur de calcul CSTB RE 2020 | 2024.E1.0.0              |

## 1.4 PRINCIPALES MISES À JOUR DE L'INDICE

⇒ DOCUMENT INITIAL

## 2 RÉSULTATS DU CALCUL

### 2.1 COEFFICIENT B<sub>Bio</sub>

|                              | Projet | MAX  | Écart | Conforme |
|------------------------------|--------|------|-------|----------|
| COEFFICIENT B <sub>Bio</sub> | 97.2   | 97.5 | 0.3%  | OUI      |

|                           |                                          |      |
|---------------------------|------------------------------------------|------|
| Besoins annuels en CHAUD  | en kWh/(m <sup>2</sup> <sub>shab</sub> ) | 25.6 |
| Besoins annuels en FROID  |                                          | 2.1  |
| Besoins annuels ÉCLAIRAGE |                                          | 8.4  |

Les besoins en refroidissement sont comptés y compris en l'absence de système de climatisation.

$$B_{bio} = 2 \times B_{chaud} + 2 \times B_{froid} + 5 \times B_{éclairage}$$

### 2.2 COEFFICIENTS C<sub>ep</sub> et C<sub>ep,nr</sub>

|                                | Projet | MAX  | Écart   | Conforme |
|--------------------------------|--------|------|---------|----------|
| COEFFICIENT C <sub>ep</sub>    | 68.5   | 95.3 | - 28.1% | OUI      |
| COEFFICIENT C <sub>ep,nr</sub> | 68.5   | 84.1 | - 18.5% | OUI      |

|                          |                                                         | Cep  | Cep,nr |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| CHAUFFAGE                | en kWh <sub>ep</sub> /(m <sup>2</sup> <sub>shab</sub> ) | 18.2 | 18.2   |
| REFROIDISSEMENT          |                                                         | 1.1  | 1.1    |
| EAU CHAUDE SANITAIRE     |                                                         | 6.2  | 6.2    |
| ÉCLAIRAGE                |                                                         | 12   | 12     |
| AUXILIAIRES DISTRIBUTION |                                                         | 0    | 0      |
| AUXILIAIRES VENTILATEUR  |                                                         | 19.5 | 19.5   |
| PARKING                  |                                                         | 11.5 | 11.5   |

Cep,nr :  
 Consommation d'énergie primaire non renouvelable. A la différence du Cep, il n'est pas comptabilisé l'énergie bois et la part renouvelable des réseaux de chaleur urbain.

## 2.3 INDICATEUR DH

| Groupe | DH    | DHmax (seuil haut) | Conformité |
|--------|-------|--------------------|------------|
| 01     | 266.0 | 1 150.0            |            |
| 02     | 172.4 | 1 150.0            |            |

**DH : Degré-heure**

**Cet indicateur permet d'évaluer le confort d'été.**

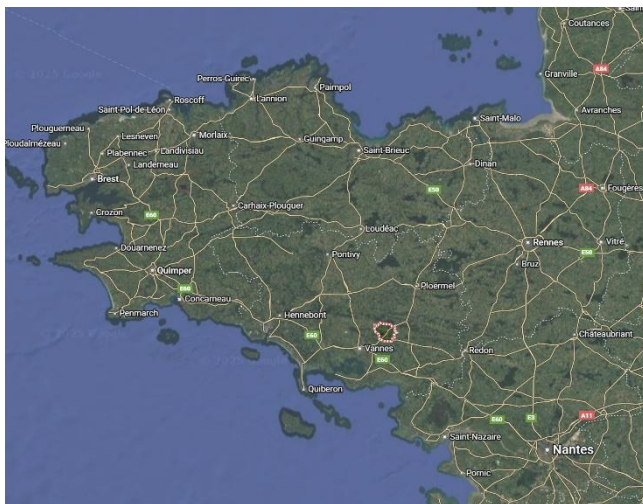
| $DH \leq 350$                                         | $350 \leq DH \leq \text{Seuil haut}$                                                                                                         | $DH \geq \text{Seuil haut}$                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confort assuré sans refroidissement complémentaire. * | Inconfort probable.<br>Installation potentielle d'une climatisation à posteriori.<br>Ajout de consommation de refroidissement forfaitaire. * | Inconfort excessif<br>Bâtiment non réglementaire |

\* : En l'absence de système de climatisation dans le projet.

## 3 PROJET

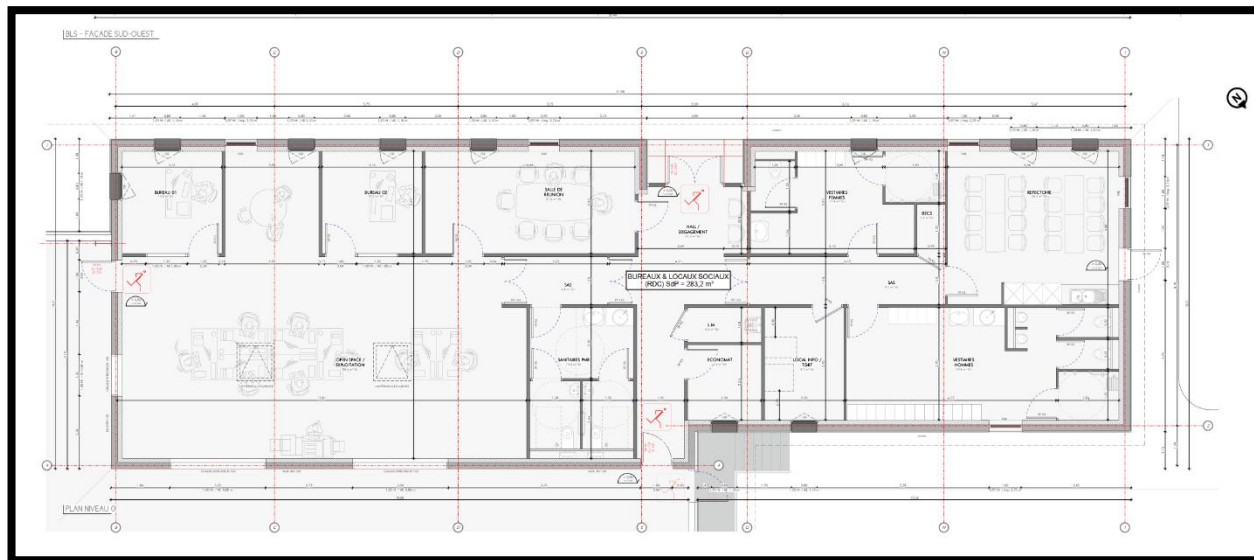
### 3.1 LOCALISATION

Le bâtiment est situé sur la commune d'ELVEN dans le département du Morbihan (56).

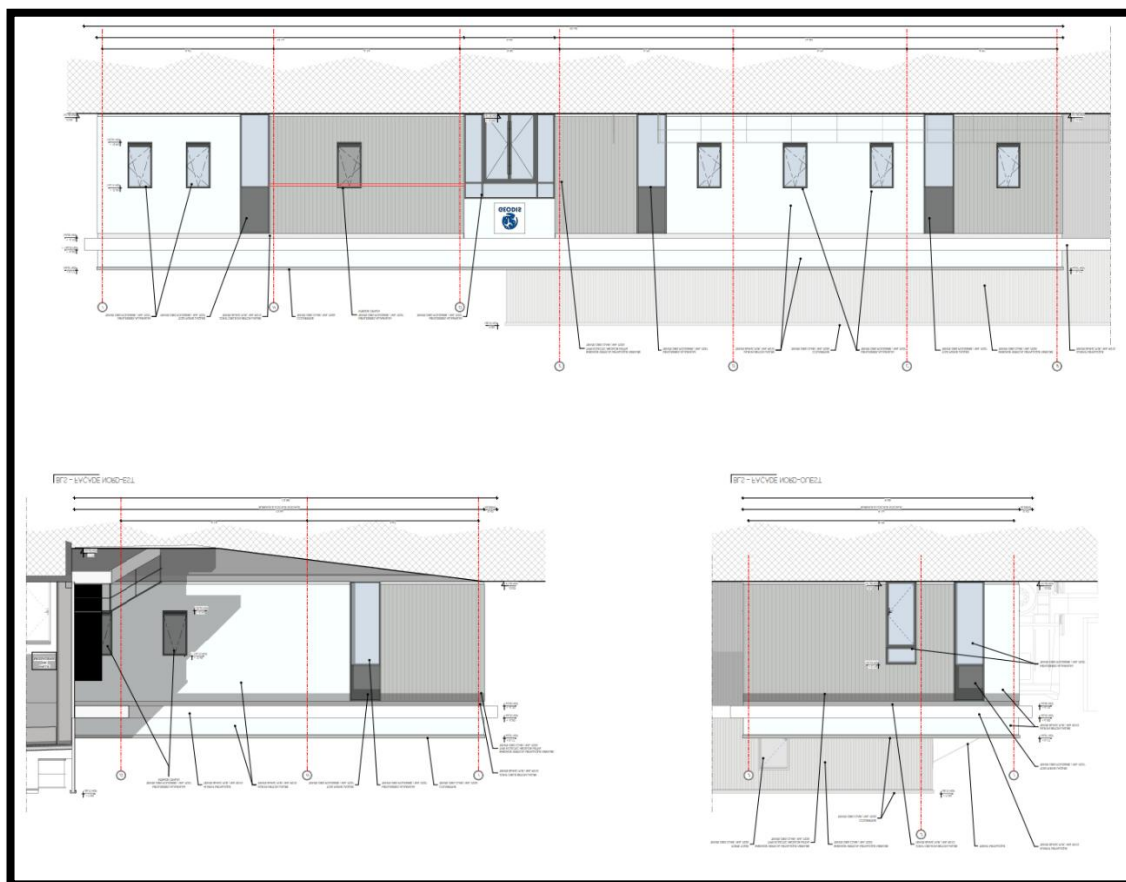


### 3.2 PLANS

#### RDC



## FACADES



### 3.3 SURFACE RE 2020

| Zone(s) du bâtiment | Usage zone | Sref (m²) | Surface utile (SUr)<br>ou surf. hab (SHAB) | Nombres de groupes |
|---------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| Zone 1              | Bureaux    | 278.6     | 278.6                                      | 2                  |

Surface habitable (Shab) : Surface de référence pour la partie ENERGIE.

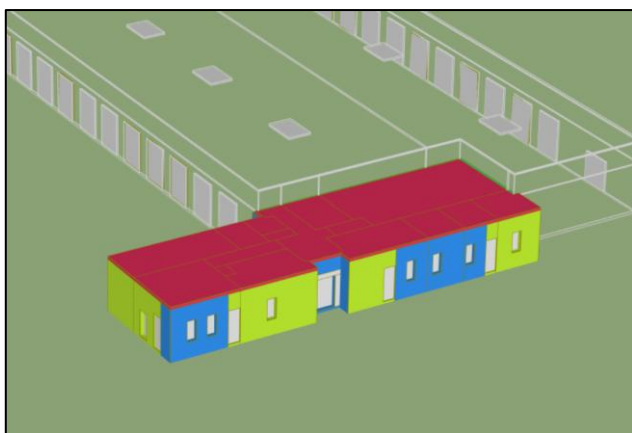
Surface de plancher : Surface de référence pour la partie CARBONE.



## 4 ENVELOPPE DU BATIMENT

### 4.1 PAROIS OPAQUES

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Plancher TP bureaux                        |
|  | Geodis Elven - Mur ext Bardage - Bureaux   |
|  | Geodis Elven - Mur ext Béton - Bureaux     |
|  | Geodis Elven - Toiture - Bureaux           |
|  | Geodis Elven - Mur mitoyen Halle / Bureaux |

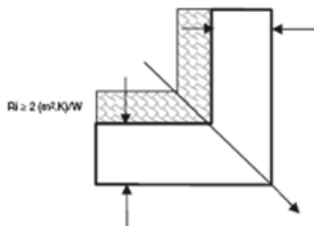
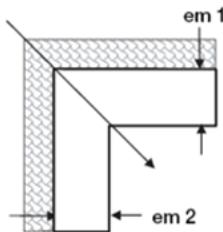
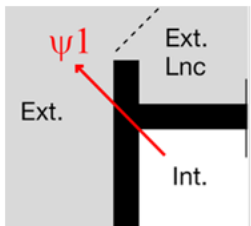
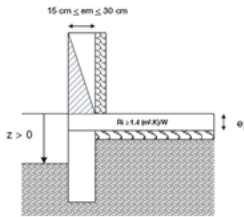


| Type de paroi                                                          | Détail                                                                                                                                                           | Résistance thermique isolant |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Mur <b>béton</b> isolé donnant sur l'extérieur                         | Placo – vide technique – Isolant = Laine de verre : GR32 ou similaire en <b>140 mm</b> – <b>béton</b> – enduit perméable à la vapeur d'eau ou bardage métallique | <b>R=4.38 m².K/W</b>         |
| Mur <b>parpaing</b> coupe-feu isolé donnant sur l'entrepôt non chauffé | Placo – vide technique – pare-vapeur – Isolant = Laine de verre type GR32 en <b>120 mm</b> ou similaire – Mur <b>parpaing</b> coupe-feu                          | <b>R=3.75 m².K/W</b>         |
| <b>Toiture bac acier</b> - donnant sur l'extérieur                     | Placo – vide technique – <b>acier</b> – Isolant = rockacier ou similaire en <b>180 mm</b> – étanchéité bitume                                                    | <b>R=5.00 m².K/W</b>         |
| Plancher bas sur terre-plein                                           | Revêtement + chape + Isolant sous chape = polyuréthane type TMS <b>140mm</b> ou similaire + Dalle béton                                                          | <b>R=6.36 m².K/W</b>         |

## 4.2 PAROIS VITRÉES

| Type                          | Proposition de parois vitrés<br>Ensemble de la menuiserie             |                                            |            |                       | Coffre de volet U <sub>c</sub><br>(W/M².K) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                               | Description                                                           | SANS / AVEC protection solaire<br>Sw / Sws | Tlw / Tlws | Uw / Uj,n<br>(W/M².K) |                                            |
| VITRÉE                        |                                                                       |                                            |            |                       |                                            |
| Porte<br>fenêtre &<br>Fenêtre | Menuiserie à rupture de pont thermique<br>Double vitrage 4/16/4 argon | 0.52 / 0.15                                | 66% / 25%  | 1.4                   | Sans objet                                 |
|                               |                                                                       |                                            |            |                       |                                            |
| Porte<br>d'entrée             | Porte vitrée                                                          |                                            |            | 1.4                   | Sans objet                                 |

## 4.3 PONTS THERMIQUES

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - Angles sortant - ITI</b><br>Règles Th-U<br><b><math>\psi = 0.02 \text{ W/m.K}</math></b>                | <b>2 - Angles rentrant - ITI</b><br>Règles Th-U<br><b><math>\psi = 0.14 \text{ W/m.K}</math></b>                       |
| <b>3 - Murs ITE / Plancher haut léger ITE</b><br>Règles Th-U<br><b><math>\psi = 0.08 \text{ W/m.K}</math></b>  | <b>4 - Murs ITI / Plancher bas isolé en sous-face</b><br>Règles Th-U<br><b><math>\psi = 0.41 \text{ W/m.K}</math></b>  |

#### 4.4 PERMEABILITÉ À L'AIR

##### ARTICLE 19

La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa est inférieure ou égale à :

- **0.6 m³/(h.m²)** pour les maisons individuelles ou accolées
- **1 m³/(h.m²)** pour les bâtiments collectifs d'habitation
- **1.7 m³/(h.m²)** pour les bâtiments à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur.

**NOTA : la réalisation d'un test de perméabilité à l'air obligatoire.**

#### 4.5 INERTIE

##### INERTIE QUOTIDIENNE

|  | Plancher Bas | Plancher Haut | Paroi Verticale | CLASSE D'INERTIE |
|--|--------------|---------------|-----------------|------------------|
|  | Lourde       | Légère        | Légère          | MOYENNE          |

##### INERTIE SEQUENTILLE

|  | Nombre de paroi lourde par niveau | CLASSE D'INERTIE |
|--|-----------------------------------|------------------|
|  | 1                                 | TRES LEGERE      |

##### INERTIE ANNUELLE

VALEUR PAR DÉFAUT.

## 5 ÉQUIPEMENTS

### PRODUCTION CENTRALISÉE

- UE DRV :
  - Type DRV 2T - PUMY-P-200
  - Puissance chaud nominale 25 kW
  - Puissance froid nominal 22.4 kW

### VENTILATION

- CTA double flux : France Air Powerplay
  - Rendement échangeur : 81%
  - Débit insufflé : 1 500 m³/h
  - Débit extrait : 1 500 m³/h

### CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT

Unités intérieures :

- Type cassette x 3 : marque Mitsubishi – PLFY :
  - Puissance chaud nominale 2.5 kW
  - Puissance froid nominal 2.2 kW
- Type gainable : marque Mitsubishi – PEFY :
  - Taille 63 x 2 – Réfectoire et Open space
    - Puissance chaud nominale 8 kW
    - Puissance froid nominal 7.1 kW
  - Taille 40 – Salle de réunion
    - Puissance chaud nominale 5 kW
    - Puissance froid nominal 4.5 kW

### CHAUFFAGE VESTIAIRES ET SANITAIRES

- Solius Néo verticaux ATLANTIC :
  - Régulation certifiée LCIE 0,14 K
  - 3 radiateurs : puissance totale 5 kW

### EAU CHAUDE SANITAIRE

- Ballon ECS : Zénéo ATLANTIC 300 L
  - Puissance électrique : 3 kW

## 6 ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE

### 6.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021

Exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine

- Arrêté du 4 août 2021

Exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

- Arrêté du 9 décembre 2021

Attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.

- Arrêté du 9 décembre 2021

Réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine.

- Arrêté du 14 décembre 2021

Déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.

- Arrêté du 14 décembre 2021

Vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.

- Article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. (Janvier 2022).

### 6.2 DÉFINITIONS

- Partie de bâtiment à usage d'habitation

Au sens du présent arrêté, on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant des logements, ainsi éventuellement que des parties communes.

Les parties de résidences de tourisme comportant des ensembles de locaux à usage privatif composées d'au moins un local de sommeil, une cuisine et un sanitaire sont considérées comme étant à usage d'habitation au sens du présent arrêté.

- Bâtiment d'habitation collectif, aussi appelé « logements collectif »

Bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés.

- Bâtiments accolés

Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 15 m<sup>2</sup> pour les maisons et 50 m<sup>2</sup> pour les autres bâtiments. Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique, sans que cela ne puisse modifier l'usage à considérer pour chaque partie du bâtiment.

- Catégorie de contraintes extérieures

La catégorie de contraintes extérieures d'une partie de bâtiment thermiquement homogène et d'une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.

Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie 2. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas.

Un local est de catégorie 2 s'il est muni d'un système de climatisation et si, simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m.

Un local est de catégorie 1 dans les autres cas.

- Local traversant

Un local est dit traversant, au sens du confort d'été de la méthode de calcul, si pour chaque orientation (verticale Nord, verticale Est, verticale Sud, verticale Ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du local.

- Maison individuelle

Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation qui n'est pas un bâtiment d'habitation collectif.

- Occupation passagère d'un local

Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

- Plancher bas

Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

- Plancher intermédiaire

Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

- Surface de référence d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, surface habitable du bâtiment ou partie de bâtiment.

Pour les autres cas : surface utile du bâtiment ou de partie de bâtiment.

- Usage d'une partie du bâtiment.

Il s'agit de la fonction de la partie du bâtiment, ou des locaux spécifiques qui la composent. Dans le cas d'une extension, en l'absence de locaux spécifiques, l'usage de cette extension est celui d'un bâtiment existant.

- Usage principal d'un bâtiment.

L'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.

- Zone de bâtiment.

Une zone de bâtiment, parfois désignée « zone », est une partie de bâtiment comportant un unique usage.